

Esercizio 1. Si lancia una moneta equilibrata. Se esce testa, si lancia $n \geq 1$ volte un dado equo a 6 facce numerate da 1 a 6; se esce croce, lo si lancia $2n$ volte.

- (1) Calcolare (in funzione di n) la probabilità che 1 esca almeno una volta.
- (2) Calcolare il limite per $n \rightarrow \infty$ della probabilità trovata sopra.
- (3) Calcolare la probabilità che la moneta abbia dato testa sapendo che 1 è uscito esattamente n volte.

$$① \quad P(T) = P(C) = 1/2$$

$$P(H_1 \geq 1) = 1 - P(H_1 = 0)$$

$$P(H_1 = 0) = P(H_1 = 0 | T) P(T) + P(H_1 = 0 | C) P(C) =$$

$$= 1/2 \binom{n}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^n + 1/2 \binom{2n}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{2n} = 1/2 \left[\left(\frac{5}{6}\right)^n + \left(\frac{5}{6}\right)^{2n} \right]$$

$$P(H_1 \geq 1) = 1 - 1/2 \left[\left(\frac{5}{6}\right)^n + \left(\frac{5}{6}\right)^{2n} \right]$$

$$② \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(H_1 \geq 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - 1/2 \left[\left(\frac{5}{6}\right)^n + \left(\frac{5}{6}\right)^{2n} \right] = 1$$

$$③ \quad P(T | H_1 = n) = \frac{P(H_1 = n | T) P(T)}{P(H_1 = n)} =$$

$$P(H_1 = n) = P(H_1 = n | T) P(T) + P(H_1 = n | C) P(C) = 1/2 \binom{n}{n} \left(\frac{1}{6}\right)^n \left(\frac{5}{6}\right)^{n-n} + 1/2 \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{6}\right)^n \left(\frac{5}{6}\right)^{2n-n}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^n + 1/2 \frac{2n!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{6}\right)^n \left(\frac{5}{6}\right)^n = 1/2 \left(\frac{1}{6}\right)^n \left[1 + \frac{2n!}{(n!)^2} \left(\frac{5}{6}\right)^n \right]$$

$$P(T | H_1 = n) = \frac{P(H_1 = n | T) P(T)}{P(H_1 = n)} = \frac{1/2 \left(\frac{1}{6}\right)^n}{1/2 \left(\frac{1}{6}\right)^n \left[1 + \frac{2n!}{(n!)^2} \left(\frac{5}{6}\right)^n \right]} = \frac{1}{1 + \frac{2n!}{(n!)^2} \left(\frac{5}{6}\right)^n}$$

h,

Esercizio 2.

Verificare che la funzione $f(x) = \theta^2 x e^{-\theta x}$ per $x \geq 0$ e nulla altrimenti è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X per ogni valore del parametro $\theta > 0$.

- (1) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per il parametro θ corrispondente a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n .
- (2) Calcolare l'aspettazione $E[X]$ della variabile aleatoria X e dire se lo stimatore ottenuto al punto precedente è consistente.

$$\int_0^{+\infty} \theta^2 x e^{-\theta x} dx = \int_0^{+\infty} \theta x^2 \theta e^{-\theta x} dx = \theta x (-e^{-\theta x}) - \int_0^{+\infty} -e^{-\theta x} \theta dx$$

$$= -\theta x e^{-\theta x} - e^{-\theta x} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 0 - (0 - 1) = 1$$

$$1) h(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\theta (\sum_{i=1}^n x_i)} \quad x_i \geq 0 \quad \forall i$$

$$\ln h = \ln \ell_n(\theta) = n \ln(\theta) - \theta \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{n}{\theta} = \sum_{i=1}^n x_i \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\bar{X}_n}$$

$$2) E[X] = \int_0^{+\infty} \theta^2 x^2 e^{-\theta x} dx = \int_0^{+\infty} \theta x^2 \theta e^{-\theta x} dx = -\theta x^2 e^{-\theta x} - \theta \int_0^{+\infty} 2x (-e^{-\theta x}) dx$$

$$= -\theta x^2 e^{-\theta x} - 2 \int_0^{+\infty} x (-e^{-\theta x}) dx = -\theta x^2 e^{-\theta x} + 2x e^{-\theta x} + 2 \int_0^{+\infty} (-e^{-\theta x}) dx$$

$$= -\theta x^2 e^{-\theta x} + 2x e^{-\theta x} - \frac{2}{\theta} e^{-\theta x} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = \frac{2}{\theta}$$

Consideriamo $\hat{\theta} = \frac{2}{\bar{X}_n}$

Per la legge debole dei grandi numeri $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$

ora $\mu = \frac{2}{\theta}$, quindi $\hat{\theta} = \frac{2}{\bar{X}_n} \xrightarrow{P} \frac{2}{\frac{2}{\theta}} = \theta$ quindi $\hat{\theta}$ è consistente

Esercizio 3. Una macchina è impostata in modo che il contenuto medio di succo per bottiglia sia uguale a μ . Un campione di 100 bottiglie fornisce un contenuto medio di 48.8 cl. Assumendo che la deviazione standard della popolazione sia nota e pari a 5 cl:

(1) Verificare l'ipotesi che il contenuto medio per bottiglia sia 50 cl a un livello di significatività del 10% e del 5%.

(2) Calcolare il p-value del test.

$$\underline{n} = 100$$

$$\bar{X} = 48.8$$

$$\sigma = 5$$

$$H_0: \mu = \mu_0 = 50$$

Rifiuto se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{48.8 - 50}{5 / \sqrt{100}} \right| = \left| \frac{-1.2}{1/2} \right| = 2.4$$

$$\text{Con } \alpha = 0.1 \quad 1 - \alpha/2 = 0.95$$

$$z_{0.95} = 1.65 \Rightarrow \text{Si rifiuta } H_0$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$z_{0.975} = 1.96 \Rightarrow \text{Si rifiuta } H_0$$

$$2) p = 2[1 - \Phi(2.4)] = 2[1 - 0.9918] = 0.016 \sim 1.6 \%$$